EJERICICIO 11

1.Enunciado del problema

En una empresa de telecomunicaciones, construya un algoritmo que lea un peso en onzas (real). Use una constante simbolica ONZA_GRAMO = 28.3495. Calcule la equivalencia en gramos con la expresion aritmetica (onzas * ONZA_GRAMO) y asignela a gramos. Evalúe la expresion relacional (gramos > 0). Muestre por pantalla 'X onzas equivalen a Y gramos'. Adicionalmente, calcule la mitad del resultado obtenido. Incluya una seccion que explique brevemente el proposito del algoritmo.

2.Análisis del problema

1. Datos de entrada

onzas: peso expresado en onzas, ingresado por teclado (tipo real).

2. Proceso

1. Leer el peso en onzas.
2. Definir la constante simbólica ONZA_GRAMO = 28.3495.
3. Calcular la equivalencia de onzas a gramos:

$$gramos = onzas * ONZA_GRAMO$$

4. Evaluar la expresión relacional:

$$gramos > 0$$

5. Calcular la mitad del resultado obtenido:

$$mitad = gramos \ / \ 2$$

6. Mostrar por pantalla el mensaje: «X onzas equivalen a Y gramos».
7. Mostrar el resultado de la expresión relacional y la mitad del resultado en gramos.

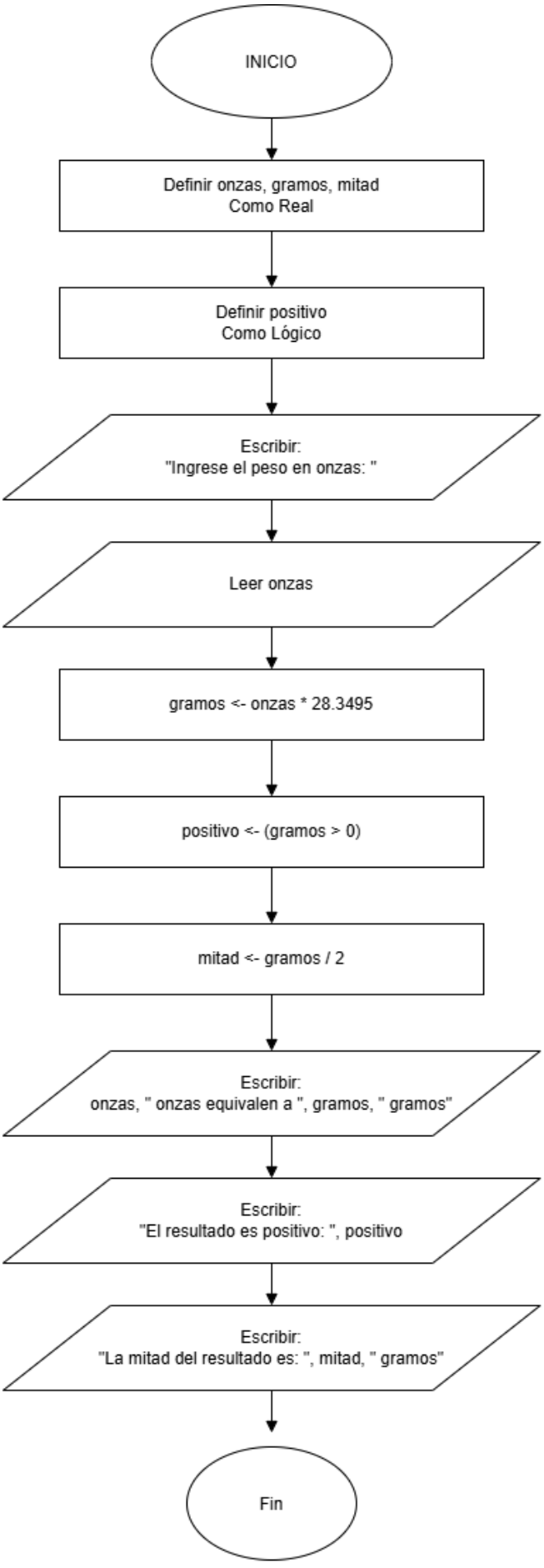
3. Datos de salida

- Equivalencia del peso ingresado de onzas a gramos.
- Resultado de la expresión relacional gramos > 0 (verdadero o falso).
- Mitad del resultado obtenido en gramos.

4. Variables a utilizar

Variable	Tipo de dato	Descripción
onzas	float	Almacena el peso ingresado en onzas.
gramos	float	Almacena la equivalencia de onzas a gramos.
positivo	int	Almacena el resultado de la expresión relacional gramos > 0 (1 verdadero, 0 falso).
mitad	float	Almacena la mitad del resultado obtenido en gramos.
ONZA_GRAMO	Constante simbólica (#define)	Representa el factor de conversión de onzas a gramos: 28.3495.

3. Diagrama de flujo



4. Pseudocódigo

```
Algoritmo Conversion_Onzas_a_Gramos

    Definir onzas, gramos, mitad Como Real
    Definir positivo Como Logico

    Escribir "Ingrese el peso en onzas: "
    Leer onzas

    gramos <- onzas * 28.3495

    positivo <- (gramos > 0)

    mitad <- gramos / 2

    Escribir onzas, " onzas equivalen a ", gramos, " gramos"

    Escribir "El resultado es positivo: ", positivo

    Escribir "La mitad del resultado es: ", mitad, " gramos"

FinAlgoritmo
```

1. Prueba de escritorio N.º 1: Peso positivo

Datos de entrada:

- Onzas = 10

Cálculos:

1. Conversión de onzas a gramos:

$$gramos = 10 \times 28.3495 = 283.495$$

2. Evaluación de la condición:

$$positivo = \left(283.495 > 0\right) = 1$$

3. Cálculo de la mitad:

$$mitad = \frac{283.495}{2} = 141.7475$$

Tabla de prueba de escritorio:

Paso	onzas	gramos	positivo	mitad	Evaluación de condiciones	Salida en pantalla
1	—	—	—	—	—	Ingrese el peso en onzas:
2	10	—	—	—	—	Se ingresa 10
3	10	283.4950	—	—	—	Se realiza la conversión
4	10	283.4950	1	—	gramos > 0 = Verdadero	—
5	10	283.4950	1	141.7475	—	Se calcula la mitad
6	10	283.4950	1	141.7475	—	Muestra los resultados

2. Prueba de escritorio N.º 2: Peso positivo

Segundo conjunto de datos

Datos de entrada:

- Onzas = 5

Cálculos:

1. Conversión de onzas a gramos:

$$gramos = 5 \times 28.3495 = 141.7475$$

2. Evaluación de la condición:

$$positivo = \left(141.7475 > 0\right) = 1$$

3. Cálculo de la mitad:

$$mitad = \frac{141.7475}{2} = 70.87375$$

Tabla de prueba de escritorio:

Paso	onzas	gramos	positivo	mitad	Evaluación de condiciones	Salida en pantalla
1	—	—	—	—	—	Ingrese el peso en onzas:
2	5	—	—	—	—	Se ingresa 5
3	5	141.7475	—	—	—	Se realiza la conversión
4	5	141.7475	1	—	gramos > 0 = Verdadero	—
5	5	141.7475	1	70.87375	—	Se calcula la mitad
6	5	141.7475	1	70.87375	—	Muestra los resultados

6. Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>

#define ONZA_GRAMO 28.3495

int main()
{
    float onzas;
    float gramos;
    float mitad;
    int positivo;

    printf("Ingrese el peso en onzas: ");
    scanf("%f", &onzas);

    gramos = onzas * ONZA_GRAMO;

    positivo = (gramos > 0);

    mitad = gramos / 2;

    printf("\n%.2f onzas equivalen a %.2f gramos\n", onzas, gramos);

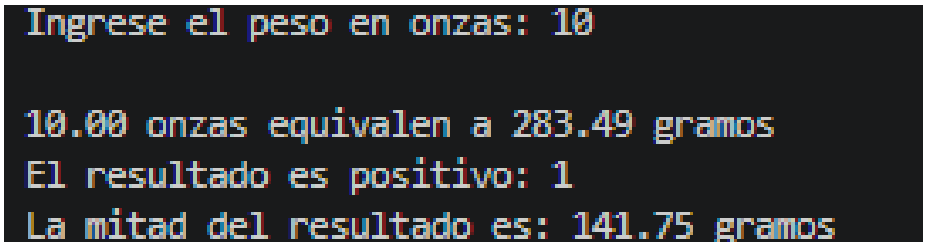
    printf("El resultado es positivo: %d\n", positivo);

    printf("La mitad del resultado es: %.2f gramos\n", mitad);

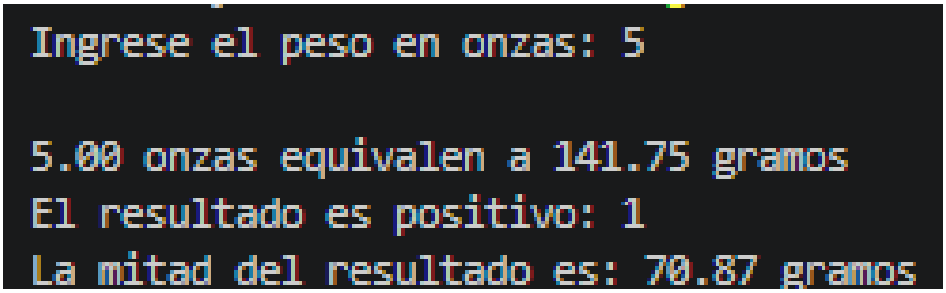

}
```

7. Salida del programa

Prueba 1



Prueba 2



8. Conclusiones del algoritmo

1. Con esta práctica he podido ver cómo esque hay que manejar los datos para que todo funcione correctamente. También he aprendido a manejar mejor las variables y las condiciones para que puedan funcionar correctamente. De esta forma he visto cómo hay que manejar un algoritmo para conseguir los resultados deseados del docente.

2. En esta actividad he tenido algunos problemas en cuanto a cómo ordenar las instrucciones. Para ello he ido viendo cómo estaba el código de forma tranquila y he podido corregir los errores que tenía. De esta forma he probado con distintos valores para ver cómo quedaba.